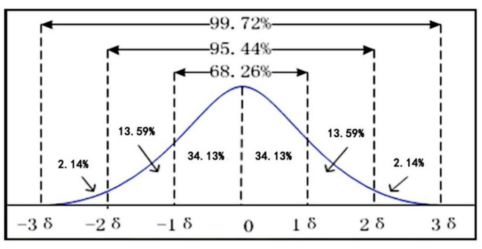
软考项目管理计算题考点公式一页纸总结01

进度类

PERT三点估算

- **β分布** — 期望持续时间/成本=（最悲观+最可能*4+最乐观）/ 6
- **三角分布** — 期望持续时间/成本=（最悲观+最可能+ 最乐观）/3
- 标准差=(最悲观时间-最乐观时间) / 6
- 正负西格玛1（68%）、2（95%）、3（99%）



单代号网络图

会画图

- **画图**
  - 正推法 — 最早，取最**大** — 正推
  - 逆推法 — 最迟，取最**小** — 逆推
- **找关键路径**
  - 从起点到终点所有路径活动之和**最大**的路径
  - 可能有**多条**关键路径
- **计算总工期** — 关键路径上所有活动持续时间之和
- **总时差**
  - 画图 — 最迟-最早
  - 不画图 — 关键路径长度-经过这个活动最大非关键路径长度
- **自由时差**
  - 画图 — min{紧后工作最早开始时间}-本工作最早完成时间

  有多个开始或结束的活动-网络图不一定能用
  - 不画图
    - 紧后工作是关键工作 — 自由时差=总时差
    - 紧后工作不是关键工作或者既有关键工作也有非关键工作 — 自由时差=0
- **工期压缩**
  - 压缩**关键路径**上的工作
  - 压缩**可以压缩**的活动
  - 压缩**花费代价最小**的活动
  - 注意**关键路径变化**的问题
  - 注意是否有**间接费用**的节约

  注意压缩可能会增加成本，也可能会降低成本

如果要压缩的天数很多：
1、找出图中>题目要求工期的所有路径
2、和上面方法一样，但是如果压缩的活动各路径都有，则可以放心的压多天。如果不是共有的，则也只可以一天一天压了，一般是共有的

通过成本来考虑，一般到如下情况就不能再压了：
1、超过了预算
2、压缩的费用越来越贵了，比节约的间接成本贵了

双代号网络图

会画图

- **关键路径** — 从起点到终点所有路径活动之和**最大**的路径
- **总工期** — 关键路径上所有活动持续时间之和
- **总时差** — 关键路径长度-经过这个活动最大非关键路径长度
- **自由时差** — 用标号法结合网络图去求解，详见讲课说明

双代号时标网络图

会画图

- **画图**
  - **会看图、画图**
  - **是资源平衡/平滑类计算题解题神器**

  需要会算最少几个人的问题
- **找关键路径** — **持续时间最长**的路径【虽有波形线但是时间最长也是关键路径】
- **计算总工期** — 关键路径上所有活动持续时间之和
- **自由时差** — 该工作箭线上波形线投影的长度
- **总时差**
  - 该工作完成节点到项目全部完成时的节点之间**波形线投影值之和的最小值+该工作的自由时差【*首选方法*】**
  - 以该工作为起点，到终点，可能有很多条路径，把**每条路径的波浪线的长度的和**求出来，**和的最小值**就是自由时差**【*有时候不一定对*】**
- **工期压缩** — **同单代号网络图**

横道图

- **关键路径** — 从后往前推，能够收尾相连的路径
- **总工期** — 关键路径上所有活动持续时间之和
- **总时差和自由时差** — 图上看不出来，可结合单双代号网络图进行计算

其他类

计算专题题9

中高级通用

判断是取大还是取小

- **EMV决策树计算**
  - EMV=盈利百分比*影响值-风险百分比*影响值
  - 或：各活动Σ净利润（收入-成本）×%
- **沟通渠道计算** — n（n-1)/2,n代表干系人数量，**一定注意N=多少**
- **自制/外购分析**
  - 对比成本大小、技术、涉密、长期使用等方面对比
  - 自制的成本算出来,外购的成本算出来，比较大小就好
- **加权系统** — n项分值之和除以n，乘以权重比例
- **系统可用性**
  - 可用时间/总时间
  - 平均无故障时间/（平均无故障时间+平均维修时间）*100%

高级

- **运筹学计算** — 运筹学计算讲课
- **其他**
  - 净现值 $F=P\times(1+i)^n$
  - 投资回收期
    - 静态 — (T-1)+ 第(T-1)年累计现金流量绝对值/第T年现金流量
    - 动态 — (T-1)+ 第(T-1)年累计折现值/第T年折现值
  - ROI投资收益率分析 — ROI=项目达产后正常年份的利润/投资总额

软考项目管理计算题考点公式一页纸总结02

成本类

挣值管理

PV：结合网络图一般是按照活动最早开始时间计算
EV：如果给出完成百分比，需要判断是完成总工作量还是当前计划的百分比如果是总工作量则BAC*百分比，如果是当前计划的则是PV*百分比，如果给出表格，就按照给出的计算
AC：一般会直接告诉我们，或者说比计划多花或少花多少钱，或把表格数值相加

三个参数

要干的活

- PV
  - 预算值；应该完成多少工作
  - 按照计划截止目前应该花费的预算

干完的活

- EV
  - 已完成任务的预算值；完成了多少预算的工作
  - 实际完成的工作，按照预算标准应该有的花费

实际花费

- AC
  - 已完成任务的实际值；完成工作的实际成本是多少
  - 截止目前实际的花费

四个指标

- 成本偏差CV=EV-AC
  - >0,成本节约
  - <0,成本超支
- 进度偏差SV=EV-PV
  - >0,进度超前
  - <0,进度落后
- 成本执行指数CPI=EV/AC
  - >1,成本节约,资金使用效率高
  - <1,成本超支,资金使用效率低
- 进度执行指数SPI=EV/PV
  - >1,进度超前
  - <1,进度落后

其他参数

- BAC完工预算 —— 完工时的PV总和
- ETC完工尚需估算 —— 剩下活还需要多少完成
- EAC完工估算 —— 全部完工总需要的费用
- VAC完工偏差 —— BAC-EAC
- TCPI完工尚需绩效指数 —— 衡量未来完成工作的难度
- 总预算 —— **总预算=BAC+管理储备，如果题目里没特别谈到有管理储备，则预算就是BAC,题目特别说了，我们才需要特别注意**
- 间接成本 —— **千万别漏加了，一般就是间接成本乘以天数，挣值计算相关参数也需要加上间接成本，工期压缩的时候也需要特别注意间接成本**

预测技术

完成尚需估算ETC

当前的偏差被视为一种特例，并且项目团队认为将来不会发生类似的偏差，**需要纠偏**，记住广东的非典型肺炎

- 非典型（纠偏） —— BAC–截止到目前的累加EV

当前出现的偏差被视为具有典型性，**不纠偏**，可以代表未来的偏差

- 典型（不纠偏） —— （BAC–截止到目前的累加EV）/累加CPI

完成时估算EAC

- 非典型（纠偏） —— EAC=AC+ETC
- 典型（不纠偏）
  - EAC=AC+ETC
  - EAC=BAC/CPI

项目总预算BAC

- 完工时的PV总和

完工尚需绩效指数TCPI

- 基于BAC —— TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）
- 基于EAC —— TCPI=（BAC-EV）/（EAC-AC）
- 公式：

$$\frac{\text{剩余工作（完工预算 - 净值）}}{\text{剩余资金（完工预算 - 实际成本）或（完工估算 - 实际成本）}} = \text{TCPI}$$

>1,难以完成
=1,刚刚完成
<1,容易完成

算完工日期

- 公式技术 —— 典型情况下：原来工期/SPI;非典型情况下：分段算
- 按效率计算

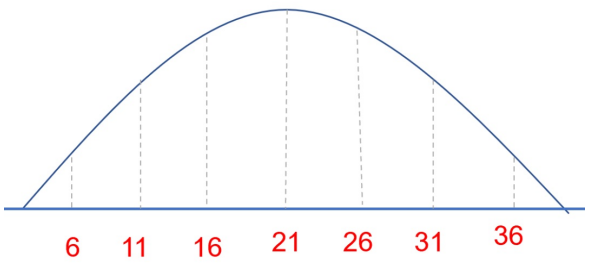
计算题特别注意要点和再次提醒

注意点

1、沟通渠道里，N是几个人？是增加了还是增加到？

2、EMV里，看求的是成本还是收益？如果是成本、时间，选小的方案，如果是收益，选大的方案

3、PERT里，是求XX天以内完成的概率，还是XX天以后才可以完成的概率。下图里，16天之内完成的概率就是16%，16天之后的概率就是84%,另外需要看看是三角还是贝塔，默认是贝塔



4、某某工作从几月几号开始，请记得拿出手指数。如果手指不够了，拿出脚趾，如果脚趾也不够了，则用笔1个1个去加，**会计算某活动最迟开始和最迟完成时间【或者画出单代号网络图，去看六标时，或者双代号时标网络图】**

5、如果题目说了50/50原则，请一定要知道开始了就算50%,全部完成了才算100%。要么50%，要么100%如果没有说，一般就是按照实际完成的百分比或者完成情况来进行计算就好

6、完成了**总工作量**的多少，完成了**计划工作量**的多少是不一样的

- **1.题目明确说了完成了总工作量的多少？—— EV=总预算*百分比**
- **2.题目明确说了完成了计划应该完成的多少 —— EV=PV*百分比**
- **3.如果2个数据都给了，题目没明确说，建议用总的算 —— EV=总预算*百分比**
- **4.只给了一个数字或者表格、可能就那那个算**

7、管理储备和管理成本是不一样的。**管理储备不需要算在BAC里，管理成本需要算在BAC里**

8、记得看看题目里的表，最下面一行有没写到：**间接成本**

9、资源平滑的题目如果真的真的算不出人数来了，有可能是4个选项的最小数或次小数，比瞎蒙1个的概率还是大点点，哈哈！**建议此类题目去画双代号时标网络图去进行计算**

10、截止到检查点，按计划不需要做的工作，实际只要做了，算AC和EV的时候都需要算。就也是说**监控点前所有活动的PV/EV/AC都需要算，监控点之后的活动PV不算，EV/AC需要算**

11、压缩工期的时候，一定要**注意关键路径是否发生改变了**

12、注意题目给的单位。到底是：**元/天，还是：元，还是：元/人天**。举例：A活动需要2个人工作3天才完成。单位成本是500元/天，则A的总成本是1500元。如果是500元，则A就是500元。如果是500元/人天，则A的总成本是3000元。

13、按**原计划**继续进行，是**非典型**。按**原状态**继续进行，是**典型**

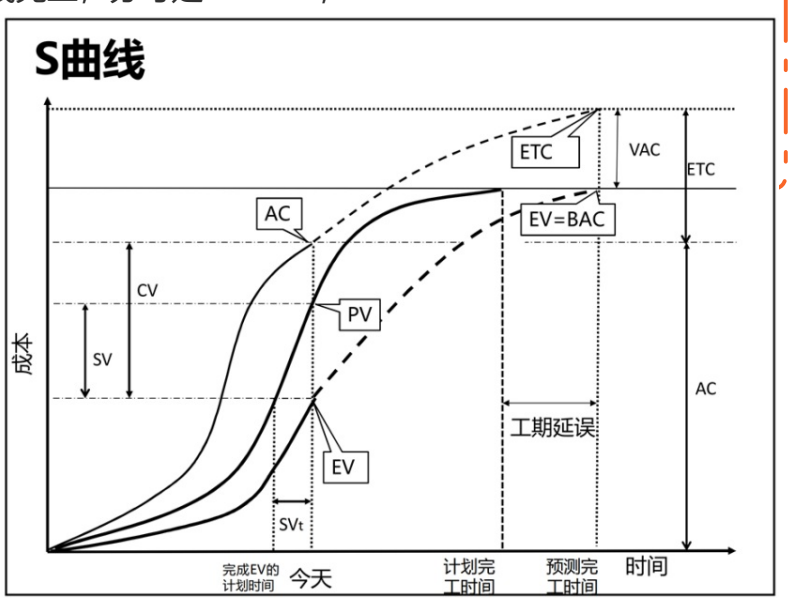
14、进度网络图结合成本的计算题，如果没特别说明，**求PV按最早开始时间算**。如有有特别说明，则需要按照特别说明进行计算，概率比较低

15、求EMV的时候，各分支的影响到底是多少？比如成本是100元，失败的概率是20%，失败了赔偿20元。则应该是20%*（-120）

16、求TCPI的时候，如果是必须***按计划***的钱完工，分母是BAC-AC;如果是***可以变化钱***，则分母是EAC-AC

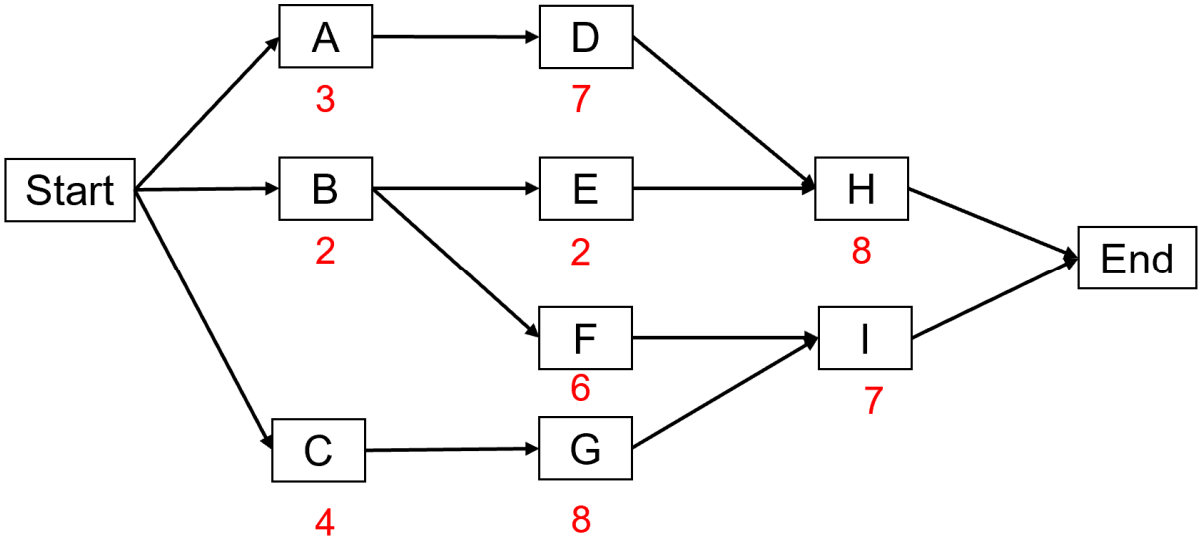
17、SV<0的时候，调整措施不要写赶工了

18、如下这个图还是建议认真看看的。

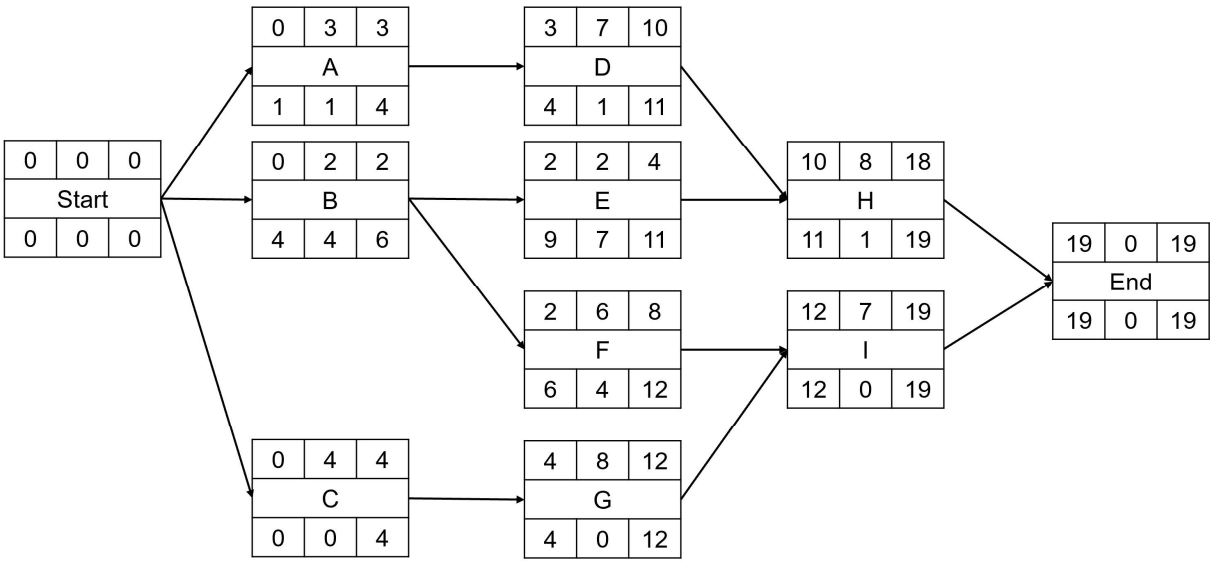


活动编号	紧前活动	活动工期（周）
A	/	3
B	/	2
C	/	4
D	A	7
E	B	2
F	B	6
G	C	8
H	D、E	8
I	F、G	7

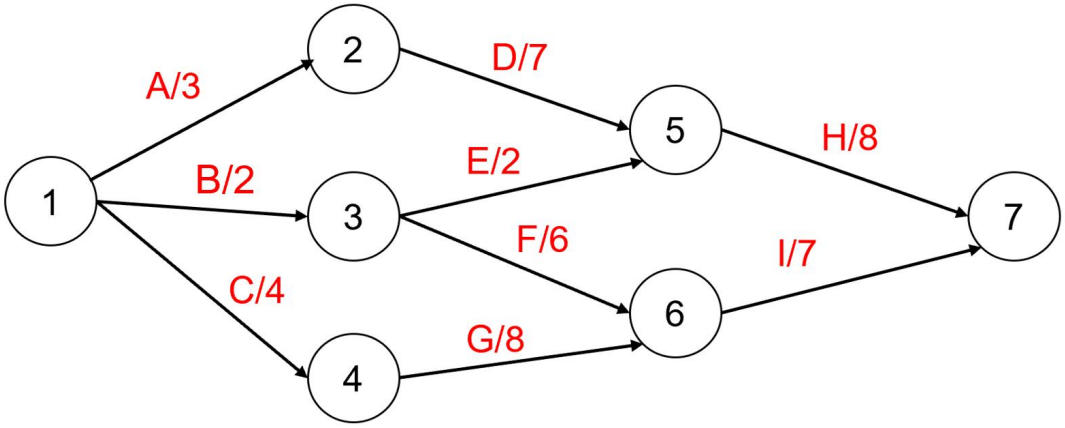
原题目给出的表格-逻辑关系



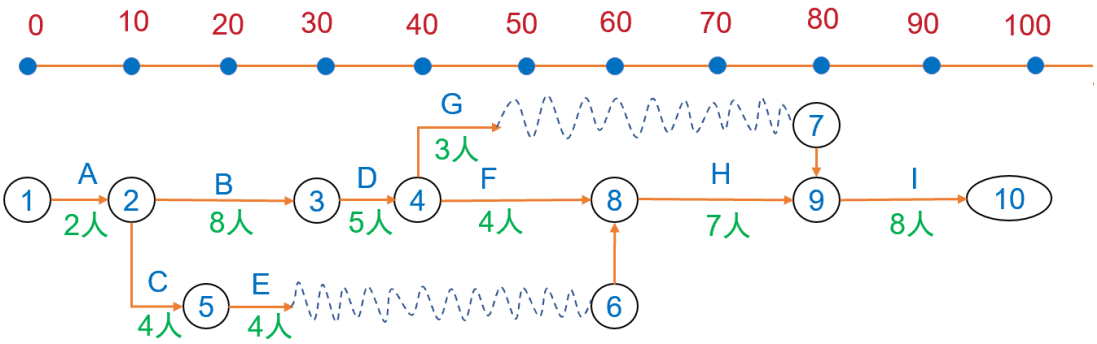
单代号网络图

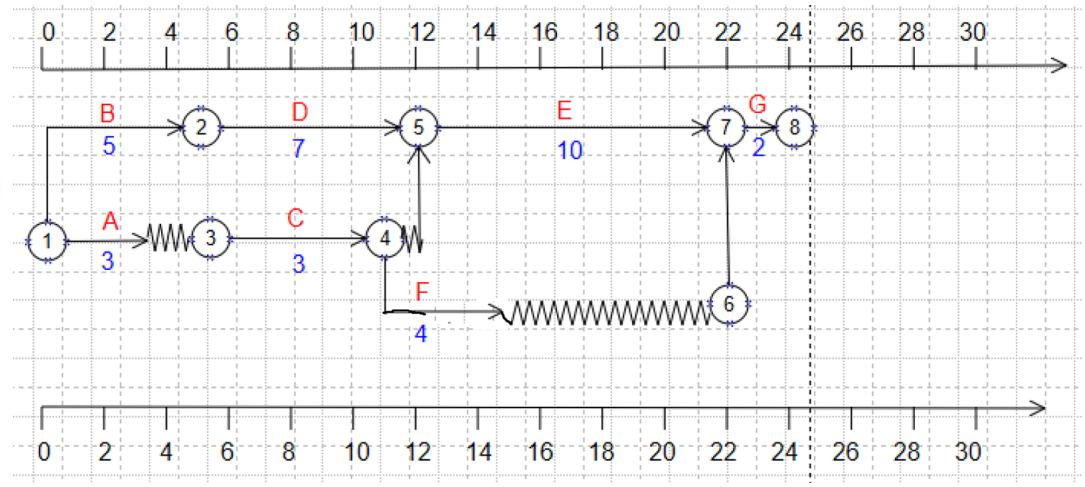


单代号网络图【标注六标时】



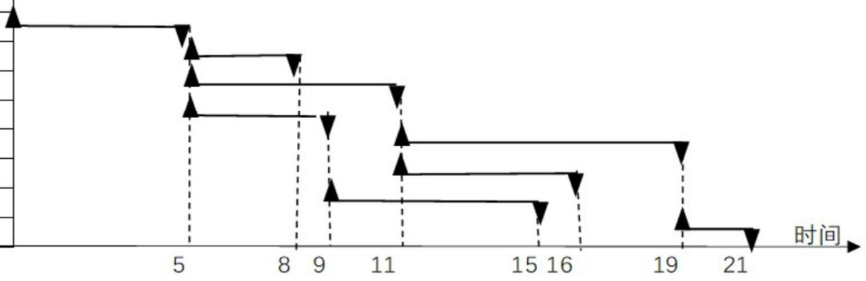
双代号网络图





双代号时标网络图

缩短1天增加费用	活动
2	A
1	B
2	C
1	D
2	E
2	F
3	G
3	H



横道图